

04 ADM 운영자매뉴얼

실제 Route · 검색 · 상태 · 조치 · 승인 · 복구 · 감사

항목	기준
대상	플랫폼 운영자, SRE, 보안/감사, 배치/Gateway 운영자
정보 역할	ADM 실제 화면 운영 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	b2da6bd720d1a8506db6bddf5d2e35feb9dca964
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 180 개

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. 로그인·Bootstrap·세션

[CURRENT SOURCE] cpf-admin/src/main/resources/application.yml

항목	현재 기본/계약
Port	8090
Bootstrap	CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED=false
초기 운영자 ID	admin
초기 비밀번호	고정값 없음. CPF_ADM_BOOTSTRAP_PASSWORD 를 승인된 Secret 로 주입
보안	CPF_ADM_SECURITY_ENABLED=true
Session TTL	3600 초
MFA	기본 false, 운영 정책에 따라 활성화
Password min length	10
Password max failure	5
Password expiry	90 일

초기 Bootstrap 은 운영 환경에서 allow-prod 정책과 Secret 주입을 확인한 뒤 최소 시간만 사용한다. 최초 로그인 후 비밀번호 변경·MFA/네트워크 정책·세션 검증을 마친 뒤 Bootstrap 을 비활성화한다.

2. 공통 화면 사용법

화면 요소	운영 규칙
검색	기간/상태/식별자 범위를 먼저 좁히고 대량 wildcard 를 피한다.
Paging/Sort	stable sort 와 최대 size 를 준수한다.
상세	transactionId/owner/version/timestamp/source 상태를 함께 본다.
Button	risk level/permission/feature flag/current state 에 따라 활성화한다.
Reason	위험 조치의 업무/장애 사유를 남기며 credential/PII 원문을 입력하지 않는다.
Approval	Requester ≠ Approver, command hash/expiry 를 확인한다.
Expected Version	조회한 version 과 실행 시점 version 이 다르면 409 후 재검토한다.
Response loss	다시 누르지 말고 operation/idempotency 결과를 조회한다.
Audit	조치 전후 상태, 승인, result, transactionId 를 확인한다.

3. Route 전수 운영 지도

[CURRENT SOURCE] cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts

Route	Path	Menu	화면	Risk	주요 Operation
dashboard	/	DASHBOARD	통합 운영 Dashboard	MEDIUM	health/status/ unknown/DLQ/ outbox/batch/ readiness
topology	/topology	TOPOLOGY	서비스 토폴로지	MEDIUM	service/instance/ endpoint/health
capacity	/capacity	CAPACITY	Online Runtime Diagnostics	MEDIUM	runtime/outbox/ inbox/ idempotency/file
logs	/logs	LOG_LIST	거래 로그	MEDIUM	search/detail/ export/download
transactionGroups	/transactionGroups	LOG_LIST	Online·Batch 통합 Trace	MEDIUM	transaction/trace/ business/timeline/ segment
transactions	/transactions	TRANSACTION_MET A	온라인 거래 정의	HIGH	search/detail/scan/ inactivate
remoteLogs	/remoteLogs	REMOTE_LOG	원격 로그	MEDIUM	search/preview/ bundle/download/ diagnostics
auditLogs	/auditLogs	AUDIT_LOG	감사 로그	MEDIUM	audit/delivery/ retry/policy audit
logLevel	/logLevel	DYNAMIC_LOG	동적 로그	HIGH	rule/register/ remove
logPolicies	/logPolicies	LOG_POLICY	로그 정책	MEDIUM	policy/create/ update/disable/ distribution/ override/trace boost
standardExecutions	/standardExecutions	STANDARD_EXECUT ION	표준 실행	MEDIUM	find all/detail
channelPolicy	/channelPolicy	CHANNEL_POLICY	채널 정책	HIGH	snapshot/refresh/ save/execution policy/export/impor t
serviceRegistry	/serviceRegistry	SERVICE_REGISTRY	서비스 레지스트리	MEDIUM	service/instance/ endpoint/health/ state/delete/ history/routing
runtimeControl	/runtimeControl	RUNTIME_CONTRO L	Deployment·Promo tion·Rollback	HIGH	health/status/ preview/create/ cancel/rollback/ group/targets/audit
maintenance	/maintenance	MAINTENANCE	점검·Drain	HIGH	actions/execute
cache	/cache	CACHE	캐시	HIGH	summary/refresh/ evict/reconcile
configs	/configs	CONFIG	설정	HIGH	search/detail/ create/update/ delete/reference
responseCodes	/responseCodes	RESPONSE_CODE	응답코드	MEDIUM	find/create/ update/delete

Route	Path	Menu	화면	Risk	주요 Operation
businessCalendar	/businessCalendar	BUSINESS_CALENDAR	영업일·휴일	MEDIUM	days/resolve/save/delete
recoveryCenter	/recoveryCenter	RECOVERY_CENTER	복구 센터	MEDIUM	log recovery/poison/unknown/DLQ replay
incidents	/incidents	INCIDENT	Error·Unknown Result	HIGH	unknown/DLQ/maintenance/policy/ack/escalate/reopen/resolve/timeline
reliability	/reliability	RELIABILITY	Analysis Center	MEDIUM	unknown/DLQ/outbox/inbox/idempotency/file/batch logs
notifications	/notifications	NOTIFICATION	알림	MEDIUM	rule/delivery/retry/cancel/test/DLQ
batch	/batch	BATCH	Batch / Center-Cut	MEDIUM	jobs/schedules/execution/instance/worker/register/run
batch-overview	/batch-overview	BATCH_OVERVIEW	Batch Overview	MEDIUM	jobs/schedules/execution/instances/workers/locks
batch-runtime	/batch-runtime	BATCH_RUNTIME	Runtime Topology	HIGH	instances/view/command/command state
batch-instances	/batch-instances	BATCH_INSTANCES	Runtime Instances	MEDIUM	infrastructure/instances/runtime
batch-scheduler	/batch-scheduler	BATCH_SCHEDULER	Scheduler HA	MEDIUM	schedule/simulate/enable/disable/run once
batch-worker-pools	/batch-worker-pools	BATCH_WORKER_POOLS	Worker Pools	MEDIUM	workers/runtime command
batch-center-cut	/batch-center-cut	BATCH_CENTER_CUT	Center-Cut	MEDIUM	summary/jobs/results/targets/parameters/reprocess/reconcile
batch-agents	/batch-agents	BATCH_AGENTS	Host Agents	MEDIUM	runtime instances/view/command
batch-job-packs	/batch-job-packs	BATCH_JOB_PACKS	Job Packs	MEDIUM	definitions/detail/validate/save/transition
batch-executions	/batch-executions	BATCH_EXECUTIONS	Executions	MEDIUM	execution/detail/steps/retry/stop
batch-deployment	/batch-deployment	BATCH_DEPLOYMENT	Deployment / Rollback	HIGH	deployment plan/runtime/command state
batch-recovery	/batch-recovery	BATCH_RECOVERY	Recovery / Unknown	MEDIUM	ghost/unknown/resolve
batch-leases	/batch-leases	BATCH_LEASES	Lease / Fencing	MEDIUM	locks/release

Route	Path	Menu	화면	Risk	주요 Operation
batch-alerts	/batch-alerts	BATCH_ALERTS	Batch Alerts	MEDIUM	unknown/DLQ/ outbox/operation logs
batch-audit	/batch-audit	BATCH_AUDIT	Audit / Evidence	MEDIUM	operation/audit/ evidence
workers	/workers	WORKER	Agent / Worker	MEDIUM	workers/instances/ runtime
downloads	/downloads	DOWNLOAD	다운로드	MEDIUM	policy/audit/csv
file-jobs	/file-jobs	FILE_JOB	대량파일 Job	MEDIUM	list/detail/rows/ upload/apply/ retry/cancel/ rollback/ unknown/artifact
messages	/messages	MESSAGE	전문 · Protocol Message	MEDIUM	find/create/ update/delete/trace
codes	/codes	CODE	코드	MEDIUM	find/create/ update/delete
gateway-dashboard	/gateway- dashboard	GATEWAY_DASHBO ARD	Gateway 대시보드	MEDIUM	capability/ snapshot/events/ stream
gateway-servers	/gateway-servers	GATEWAY_SERVERS	Gateway 연동 서버	MEDIUM	server groups/members/sa ve/delete
gateway-groups	/gateway-groups	GATEWAY_GROUPS	Gateway 서버 그룹	MEDIUM	groups/members/ save/delete
gateway-routes	/gateway-routes	GATEWAY_ROUTES	Gateway 경로 · 라우팅	MEDIUM	bindings/save/ state/delete
gateway-security	/gateway-security	GATEWAY_SECURITY	Gateway 보안 · 제한	HIGH	bindings/security/ state
gateway-health	/gateway-health	GATEWAY_HEALTH	Gateway Health · 연 결시험	MEDIUM	apply status/test/cancel/r evaluate
gateway-transactions	/gateway- transactions	GATEWAY_TRANSACTIONS	Gateway 거래 조회	MEDIUM	snapshot/events/ trace
gateway-log-policies	/gateway-log- policies	GATEWAY_LOG_POLICY	Gateway 로그 정책	MEDIUM	snapshot/log policy/distribution
gateway-apply-status	/gateway-apply- status	GATEWAY_APPLY_STATUS	Gateway 적용 상태 · 이력	MEDIUM	apply/events/test operation
permissions	/permissions	PERMISSION	권한	MEDIUM	menus/buttons/ API/roles/matrix/ create/update/ status
password	/password	PASSWORD	비밀번호	HIGH	policy/validate/ change/reset/ revoke session
security	/security	SECURITY	보안	HIGH	MFA/IP allowlist
operators	/operators	OPERATOR	운영자	HIGH	operator/role/ session/create/ status/unlock/ contact
secrets	/secrets	SECRET	Secret / Key	HIGH	metadata/ providers/rotate

Route	Path	Menu	화면	Risk	주요 Operation
approvals	/approvals	APPROVAL	위험조치 승인	HIGH	policy/request/ decision/execute/ reconcile/ breakglass
breakGlass	/breakGlass	BREAK_GLASS	Break-glass	HIGH	session/open/ review/close
featureFlags	/featureFlags	FEATURE_FLAG	Feature Flag	CRITICAL	search/evaluate/ request/approve/ revoke/kill switch
integrationClosure	/integrationClosure	INTEGRATION_CLOSURE	통합 운영 정정 승인	CRITICAL	crypto/time/data quality/correction/ replay/webhook DLQ
openApiOperations	/openApiOperations	OPENAPI_OPERATIONS	OpenAPI 운영	HIGH	status/refresh
resiliencePolicies	/resiliencePolicies	RESILIENCE_POLICY	Resilience 정책	CRITICAL	search/find/ request/approve/ reject

4. Route 별 운영 Playbook

4.1 통합 운영 Dashboard (/)

항목	운영 계약
Route/Menu	// DASHBOARD; Route ID=dashboard; Risk=MEDIUM
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	health/status/unknown/DLQ/outbox/batch/readiness
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.2 서비스 토폴로지 (/topology)

항목	운영 계약
Route/Menu	/topology / TOPOLOGY; Route ID=topology; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내

항목	운영 계약
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	service/instance/endpoint/health
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.3 Online Runtime Diagnostics (/capacity)

항목	운영 계약
Route/Menu	/capacity / CAPACITY; Route ID=capacity; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	runtime/outbox/inbox/idempotency/file
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.4 거래 로그 (/logs)

항목	운영 계약
Route/Menu	/logs / LOG_LIST; Route ID=logs; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공

항목	운영 계약
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	search/detail/export/download
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.5 Online·Batch 통합 Trace (/transactionGroups)

항목	운영 계약
Route/Menu	/transactionGroups / LOG_LIST; Route ID=transactionGroups; Risk=MEDIUM
검색 Field	transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	transaction/trace/business/timeline/segment
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.6 온라인 거래 정의 (/transactions)

항목	운영 계약
Route/Menu	/transactions / TRANSACTION_META; Route ID=transactions; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	search/detail/scan/inactivate
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비

항목	운영 계약
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.7 원격 로그 (/remoteLogs)

항목	운영 계약
Route/Menu	/remoteLogs / REMOTE_LOG; Route ID=remoteLogs; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	search/preview/bundle/download/diagnostics
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.8 감사 로그 (/auditLogs)

항목	운영 계약
Route/Menu	/auditLogs / AUDIT_LOG; Route ID=auditLogs; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	audit/delivery/retry/policy audit
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지

항목	운영 계약
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.9 동적 로그 (/logLevel)

항목	운영 계약
Route/Menu	/logLevel / DYNAMIC_LOG; Route ID=logLevel; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	rule/register/remove
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.10 로그 정책 (/logPolicies)

항목	운영 계약
Route/Menu	/logPolicies / LOG_POLICY; Route ID=logPolicies; Risk=MEDIUM
검색 Field	transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	policy/create/update/disable/distribution/override/trace boost
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지

항목	운영 계약
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.11 표준 실행 (/standardExecutions)

항목	운영 계약
Route/Menu	/standardExecutions / STANDARD_EXECUTION; Route ID=standardExecutions; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	find all/detail
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.12 채널 정책 (/channelPolicy)

항목	운영 계약
Route/Menu	/channelPolicy / CHANNEL_POLICY; Route ID=channelPolicy; Risk=HIGH
검색 Field	Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	snapshot/refresh/save/execution policy/export/import
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용

항목	운영 계약
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.13 서비스 레지스트리 (/serviceRegistry)

항목	운영 계약
Route/Menu	/serviceRegistry / SERVICE_REGISTRY; Route ID=serviceRegistry; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	service/instance/endpoint/health/state/delete/history/routing
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.14 Deployment·Promotion·Rollback (/runtimeControl)

항목	운영 계약
Route/Menu	/runtimeControl / RUNTIME_CONTROL; Route ID=runtimeControl; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	health/status/preview/create/cancel/rollback/group/targets/audit
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지

항목	운영 계약
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

배포/정책 변경은 Preview → 승인된 대상/version → 적용 상태 → 부분 적용/ACK-NACK → rollback/reconcile 순서로 운영한다.

4.15 점검·Drain (/maintenance)

항목	운영 계약
Route/Menu	/maintenance / MAINTENANCE; Route ID=maintenance; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	actions/execute
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.16 캐시 (/cache)

항목	운영 계약
Route/Menu	/cache / CACHE; Route ID=cache; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	summary/refresh/evict/reconcile
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구

항목	운영 계약
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.17 설정 (/configs)

항목	운영 계약
Route/Menu	/configs / CONFIG; Route ID=configs; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	search/detail/create/update/delete/reference
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.18 응답코드 (/responseCodes)

항목	운영 계약
Route/Menu	/responseCodes / RESPONSE_CODE; Route ID=responseCodes; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	find/create/update/delete
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비

항목	운영 계약
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.19 영업일·휴일 (/businessCalendar)

항목	운영 계약
Route/Menu	/businessCalendar / BUSINESS_CALENDAR; Route ID=businessCalendar; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	days/resolve/save/delete
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.20 복구 센터 (/recoveryCenter)

항목	운영 계약
Route/Menu	/recoveryCenter / RECOVERY_CENTER; Route ID=recoveryCenter; Risk=MEDIUM
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	log recovery/poison/unknown/DLQ replay

항목	운영 계약
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

이 화면은 상태 Column 만 바꾸는 곳이 아니다. 업무 원장/외부 결과/Message/Batch/File 등 실제 side effect 를 다시 확인한 뒤 reconcile/compensate/reprocess 결과로 Incident 를 종료한다.

4.21 Error·Unknown Result (/incidents)

항목	운영 계약
Route/Menu	/incidents / INCIDENT; Route ID=incidents; Risk=HIGH
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	unknown/DLQ/maintenance/policy/ack/escalate/reopen/resolve/timeline
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

이 화면은 상태 Column 만 바꾸는 곳이 아니다. 업무 원장/외부 결과/Message/Batch/File 등 실제 side effect 를 다시 확인한 뒤 reconcile/compensate/reprocess 결과로 Incident 를 종료한다.

4.22 Analysis Center (/reliability)

항목	운영 계약
Route/Menu	/reliability / RELIABILITY; Route ID=reliability; Risk=MEDIUM
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공

항목	운영 계약
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	unknown/DLQ/outbox/inbox/idempotency/file/batch logs
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.23 알림 (/notifications)

항목	운영 계약
Route/Menu	/notifications / NOTIFICATION; Route ID=notifications; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	rule/delivery/retry/cancel/test/DLQ
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.24 Batch / Center-Cut (/batch)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch / BATCH; Route ID=batch; Risk=MEDIUM
검색 Field	Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	jobs/schedules/execution/instance/worker/register/run

항목	운영 계약
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.25 Batch Overview (/batch-overview)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-overview / BATCH_OVERVIEW; Route ID=batch-overview; Risk=MEDIUM
검색 Field	Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	jobs/schedules/execution/instances/workers/locks
Button 활성화 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성화
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.26 Runtime Topology (/batch-runtime)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-runtime / BATCH_RUNTIME; Route ID=batch-runtime; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	instances/view/command/command state
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비

항목	운영 계약
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.27 Runtime Instances (/batch-instances)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-instances / BATCH_INSTANCES; Route ID=batch-instances; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	infrastructure/instances/runtime
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.28 Scheduler HA (/batch-scheduler)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-scheduler / BATCH_SCHEDULER; Route ID=batch-scheduler; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	schedule/simulate/enable/disable/run once

항목	운영 계약
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.29 Worker Pools (/batch-worker-pools)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-worker-pools / BATCH_WORKER_POOLS; Route ID=batch-worker-pools; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	workers/runtime command
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.30 Center-Cut (/batch-center-cut)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-center-cut / BATCH_CENTER_CUT; Route ID=batch-center-cut; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata

항목	운영 계약
주요 Operation	summary/jobs/results/targets/parameters/reprocess/reconcile
Button 활성화 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성화
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.31 Host Agents (/batch-agents)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-agents / BATCH_AGENTS; Route ID=batch-agents; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	runtime instances/view/command
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.32 Job Packs (/batch-job-packs)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-job-packs / BATCH_JOB_PACKS; Route ID=batch-job-packs; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	definitions/detail/validate/save/transition

항목	운영 계약
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.33 Executions (/batch-executions)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-executions / BATCH_EXECUTIONS; Route ID=batch-executions; Risk=MEDIUM
검색 Field	Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	execution/detail/steps/retry/stop
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.34 Deployment / Rollback (/batch-deployment)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-deployment / BATCH_DEPLOYMENT; Route ID=batch-deployment; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata

항목	운영 계약
주요 Operation	deployment plan/runtime/command state
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

배포/정책 변경은 Preview → 승인된 대상/version → 적용 상태 → 부분 적용/ACK-NACK → rollback/reconcile 순서로 운영한다.

4.35 Recovery / Unknown (/batch-recovery)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-recovery / BATCH_RECOVERY; Route ID=batch-recovery; Risk=MEDIUM
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	ghost/unknown/resolve
Button 활성화 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성화
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

이 화면은 상태 Column 만 바꾸는 곳이 아니다. 업무 원장/외부 결과/Message/Batch/File 등 실제 side effect 를 다시 확인한 뒤 reconcile/compensate/reprocess 결과로 Incident 를 종료한다.

4.36 Lease / Fencing (/batch-leases)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-leases / BATCH_LEASES; Route ID=batch-leases; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공

항목	운영 계약
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	locks/release
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.37 Batch Alerts (/batch-alerts)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-alerts / BATCH_ALERTS; Route ID=batch-alerts; Risk=MEDIUM
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	unknown/DLQ/outbox/operation logs
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.38 Audit / Evidence (/batch-audit)

항목	운영 계약
Route/Menu	/batch-audit / BATCH_AUDIT; Route ID=batch-audit; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	operation/audit/evidence

항목	운영 계약
Button 활성화 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성화
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.39 Agent / Worker (/workers)

항목	운영 계약
Route/Menu	/workers / WORKER; Route ID=workers; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	workers/instances/runtime
Button 활성화 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.40 다운로드 (/downloads)

항목	운영 계약
Route/Menu	/downloads / DOWNLOAD; Route ID=downloads; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	policy/audit/csv
Button 활성화 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성화
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음

항목	운영 계약
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.41 대량파일 Job (/file-jobs)

항목	운영 계약
Route/Menu	/file-jobs / FILE_JOB; Route ID=file-jobs; Risk=MEDIUM
검색 Field	Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	list/detail/rows/upload/apply/retry/cancel/rollback/unknown/artifact
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.42 전문·Protocol Message (/messages)

항목	운영 계약
Route/Menu	/messages / MESSAGE; Route ID=messages; Risk=MEDIUM
검색 Field	transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	find/create/update/delete/trace
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지

항목	운영 계약
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.43 코드 (/codes)

항목	운영 계약
Route/Menu	/codes / CODE; Route ID=codes; Risk=MEDIUM
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	find/create/update/delete
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.44 Gateway 대시보드 (/gateway-dashboard)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-dashboard / GATEWAY_DASHBOARD; Route ID=gateway-dashboard; Risk=MEDIUM
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	capability/snapshot/events/stream
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.45 Gateway 연동 서버 (/gateway-servers)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-servers / GATEWAY_SERVERS; Route ID=gateway-servers; Risk=MEDIUM
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	server groups/members/save/delete
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.46 Gateway 서버 그룹 (/gateway-groups)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-groups / GATEWAY_GROUPS; Route ID=gateway-groups; Risk=MEDIUM
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	groups/members/save/delete
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.47 Gateway 경로·라우팅 (/gateway-routes)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-routes / GATEWAY_ROUTES; Route ID=gateway-routes; Risk=MEDIUM
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	bindings/save/state/delete
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.48 Gateway 보안·제한 (/gateway-security)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-security / GATEWAY_SECURITY; Route ID=gateway-security; Risk=HIGH
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	bindings/security/state
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.49 Gateway Health·연결시험 (/gateway-health)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-health / GATEWAY_HEALTH; Route ID=gateway-health; Risk=MEDIUM
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	apply status/test/cancel/revalidate
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.50 Gateway 거래 조회 (/gateway-transactions)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-transactions / GATEWAY_TRANSACTIONS; Route ID=gateway-transactions; Risk=MEDIUM
검색 Field	transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	snapshot/events/trace
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.51 Gateway 로그 정책 (/gateway-log-policies)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-log-policies / GATEWAY_LOG_POLICY; Route ID=gateway-log-policies; Risk=MEDIUM
검색 Field	transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	snapshot/log policy/distribution
Button 활성 조건	조회 권한과 Data Scope 를 만족할 때만 조회/다운로드 활성
입력/Reason	검색조건/다운로드 사유 등 query 성격 입력
응답 유실/부분 적용	Query source FAILED/STALE/PARTIAL 을 빈 결과로 오인하지 않음
복구	source 복구 후 동일 식별자로 재조회하여 정상화 판정
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.52 Gateway 적용 상태·이력 (/gateway-apply-status)

항목	운영 계약
Route/Menu	/gateway-apply-status / GATEWAY_APPLY_STATUS; Route ID=gateway-apply-status; Risk=MEDIUM
검색 Field	Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	apply/events/test operation
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.53 권한 (/permissions)

항목	운영 계약
Route/Menu	/permissions / PERMISSION; Route ID=permissions; Risk=MEDIUM

항목	운영 계약
검색 Field	Role/Menu/Button/API Permission, 상태, 대상 조직/사용자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	menus/buttons/API/roles/matrix/create/update/status
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Query 는 Permission/Data Scope/Masking 을, Command 가 존재하면 idempotency 와 audit 를 확인한다.

4.54 비밀번호 (/password)

항목	운영 계약
Route/Menu	/password / PASSWORD; Route ID=password; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	policy/validate/change/reset/revoke session
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.55 보안 (/security)

항목	운영 계약
Route/Menu	/security / SECURITY; Route ID=security; Risk=HIGH

항목	운영 계약
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	MFA/IP allowlist
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.56 운영자 (/operators)

항목	운영 계약
Route/Menu	/operators / OPERATOR; Route ID=operators; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	operator/role/session/create/status/unlock/contact
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.57 Secret / Key (/secrets)

항목	운영 계약
Route/Menu	/secrets / SECRET; Route ID=secrets; Risk=HIGH

항목	운영 계약
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	metadata/providers/rotate
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.58 위험조치 승인 (/approvals)

항목	운영 계약
Route/Menu	/approvals / APPROVAL; Route ID=approvals; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	policy/request/decision/execute/reconcile/breakglass
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.59 Break-glass (/breakGlass)

항목	운영 계약
Route/Menu	/breakGlass / BREAK_GLASS; Route ID=breakGlass; Risk=HIGH

항목	운영 계약
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	session/open/review/close
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.60 Feature Flag (/featureFlags)

항목	운영 계약
Route/Menu	/featureFlags / FEATURE_FLAG; Route ID=featureFlags; Risk=CRITICAL
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	search/evaluate/request/approve/revoke/kill switch
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	별도 Permission + 사유 + 승인(SoD) + expected version/command hash + audit 를 기본으로 요구한다.

배포/정책 변경은 Preview → 승인된 대상/version → 적용 상태 → 부분 적용/ACK-NACK → rollback/reconcile 순서로 운영한다.

4.61 통합 운영 정정 승인 (/integrationClosure)

항목	운영 계약
Route/Menu	/integrationClosure / INTEGRATION_CLOSURE; Route ID=integrationClosure; Risk=CRITICAL
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	crypto/time/data quality/correction/replay/webhook DLQ
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	별도 Permission + 사유 + 승인(SoD) + expected version/command hash + audit 를 기본으로 요구한다.

이 화면은 상태 Column 만 바꾸는 곳이 아니다. 업무 원장/외부 결과/Message/Batch/File 등 실제 side effect 를 다시 확인한 뒤 reconcile/compensate/reprocess 결과로 Incident 를 종료한다.

4.62 OpenAPI 운영 (/openApiOperations)

항목	운영 계약
Route/Menu	/openApiOperations / OPENAPI_OPERATIONS; Route ID=openApiOperations; Risk=HIGH
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	status/refresh
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용

항목	운영 계약
Audit	Command 는 server-side Permission, 사유, 필요 시 승인, expected version/idempotency, audit 를 요구한다.

4.63 Resilience 정책 (/resiliencePolicies)

항목	운영 계약
Route/Menu	/resiliencePolicies / RESILIENCE_POLICY; Route ID=resiliencePolicies; Risk=CRITICAL
검색 Field	ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자
기본값	기간은 운영 표준 기본 범위, 상태=전체 또는 안전한 Active 상태, page=0, size 는 서버 상한 이내
주요 Column	식별자/상태/version/owner 또는 instance/updatedAt/result/error/transactionId 를 업무 특성에 맞게 제공
상세 Field	원본 key, 상태 이력, expectedVersion, source/target, operation/audit linkage, masked payload/metadata
주요 Operation	search/find/request/approve/reject
Button 활성 조건	현재 상태에서 허용된 transition + Permission + feature flag + 필요한 approval 준비
입력/Reason	대상 · expectedVersion · idempotencyKey · Reason · Approval 를 operation 별로 요구
응답 유실/부분 적용	operationId/idempotency 결과 조회 → UNKNOWN/PARTIAL 이면 해당 Owner 상태 대사; blind repeat 금지
복구	Retry/Reprocess/Reconcile/Rollback 중 Owner 가 지원하는 명시적 동작만 사용
Audit	별도 Permission + 사유 + 승인(SoD) + expected version/command hash + audit 를 기본으로 요구한다.

배포/정책 변경은 Preview → 승인된 대상/version → 적용 상태 → 부분 적용/ACK-NACK → rollback/reconcile 순서로 운영한다.

5. UNKNOWN_RESULT 공통 Runbook

1. transactionId/idempotencyKey/external requestId/operationId 확보
2. ADM Timeline 에서 최초 요청과 마지막 확정 segment 확인
3. 업무 DB 원장/Outbox/Inbox/Provider 결과/Batch item 등 실제 side effect 확인
4. Completed 면 내부 상태를 reconcile; Not Processed 가 확정되면 safe retry; 여전히 Unknown 이면 manual review/compensation
5. 조치 결과와 count/amount/hash/version 을 다시 대사
6. Incident/Audit 에 판단 근거와 승인/조치 기록

6. Incident 종료 기준

영역	종료 판정
서비스	readiness + 실제 업무 probe
거래	UNKNOWN 0 또는 승인된 manual review 상태
데이터	건수/금액/version/checksum/hash 대사
Message	outbox/inbox/DLQ backlog 정상화
Batch	execution/item/checkpoint/aggregate 일치

영역	종료 판정
Audit	운영 조치/승인/timeline 연결
Monitoring	alert 원인 해소 + 재발 시 탐지 가능

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
Route Registry	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	실제 Route/Menu/Risk/Operation/Component
Config	cpf-admin/src/main/resources/ application.yml	bootstrap/security/password/session
Canonical	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	ADM-*/SEC-*/OPS-*
Recovery	cpf-docs/operations/RECOVERY_GUIDE.md	unknown/recovery/incident

7. 화면별 실행 절차 - 작업 순서관

7.1 통합 운영 Dashboard · /

[CURRENT SOURCE] routelId=dashboard, menuId=DASHBOARD, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: health/status/unknown/DLQ/outbox/batch/readiness. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.2 서비스 토폴로지 · /topology

[CURRENT SOURCE] routeld=topology, menuId=TOPOLOGY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: service/instance/endpoint/health. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.3 Online Runtime Diagnostics · /capacity

[CURRENT SOURCE] routeld=capacity, menuId=CAPACITY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: runtime/outbox/inbox/idempotency/file. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.4 거래 로그 · /logs

[CURRENT SOURCE] routelId=logs, menuId=LOG_LIST, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: search/detail/export/download. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.5 Online·Batch 통합 Trace · /transactionGroups

[CURRENT SOURCE] routelId=transactionGroups, menuId=LOG_LIST, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: transactionId/tracelId, 시간, system/domain/instance, result/errorCode. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: transaction/trace/business/timeline/segment. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.6 온라인 거래 정의 · /transactions

[CURRENT SOURCE] routeld=transactions, menuId=TRANSACTION_META, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: search/detail/scan/inactivate. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.7 원격 로그 · /remoteLogs

[CURRENT SOURCE] routelId=remoteLogs, menuId=REMOTE_LOG, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: search/preview/bundle/download/diagnostics. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.8 감사 로그 · /auditLogs

[CURRENT SOURCE] routeld=auditLogs, menuId=AUDIT_LOG, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: audit/delivery/retry/policy audit. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.9 동적 로그 · /logLevel

[CURRENT SOURCE] routelId=logLevel, menuId=DYNAMIC_LOG, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: rule/register/remove. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.10 로그 정책 · /logPolicies

[CURRENT SOURCE] routelId=logPolicies, menuId=LOG_POLICY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: transactionId/tracelId, 시간, system/domain/instance, result/errorCode. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: policy/create/update/disable/distribution/override/trace boost. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.11 표준 실행 · /standardExecutions

[CURRENT SOURCE] routelId=standardExecutions, menuId=STANDARD_EXECUTION, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: find all/detail. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.12 채널 정책 · /channelPolicy

[CURRENT SOURCE] routeld=channelPolicy, menuId=CHANNEL_POLICY, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: snapshot/refresh/save/execution policy/export/import. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.13 서비스 레지스트리 · /serviceRegistry

[CURRENT SOURCE] routelId=serviceRegistry, menuId=SERVICE_REGISTRY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: service/instance/endpoint/health/state/delete/history/routing. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.14 Deployment·Promotion·Rollback · /runtimeControl

[CURRENT SOURCE] routeld=runtimeControl, menuld=RUNTIME_CONTROL, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: health/status/preview/create/cancel/rollback/group/targets/audit. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.15 점검·Drain · /maintenance

[CURRENT SOURCE] routeld=maintenance, menuId=MAINTENANCE, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: actions/execute. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.16 캐시 · /cache

[CURRENT SOURCE] routeld=cache, menuld=CACHE, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: summary/refresh/evict/reconcile. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.17 설정 · /configs

[CURRENT SOURCE] routeld=configs, menuld=CONFIG, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: search/detail/create/update/delete/reference. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.18 응답코드 · /responseCodes

[CURRENT SOURCE] routeld=responseCodes, menuId=RESPONSE_CODE, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: find/create/update/delete. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.19 영업일·휴일 · /businessCalendar

[CURRENT SOURCE] routelId=businessCalendar, menuId=BUSINESS_CALENDAR, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: days/resolve/save/delete. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.20 복구 센터 · /recoveryCenter

[CURRENT SOURCE] routeld=recoveryCenter, menuId=RECOVERY_CENTER, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: log recovery/poison/unknown/DLQ replay. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.21 Error-Unknown Result · /incidents

[CURRENT SOURCE] routeld=incidents, menuId=INCIDENT, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: unknown/DLQ/maintenance/policy/ack/escalate/reopen/resolve/timeline. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.22 Analysis Center · /reliability

[CURRENT SOURCE] routeld=reliability, menuId=RELIABILITY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: unknown/DLQ/outbox/inbox/idempotency/file/batch logs. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.23 알림 · /notifications

[CURRENT SOURCE] routelId=notifications, menuId=NOTIFICATION, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: rule/delivery/retry/cancel/test/DLQ. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.24 Batch / Center-Cut · /batch

[CURRENT SOURCE] routeld=batch, menuld=BATCH, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: jobs/schedules/execution/instance/worker/register/run. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.25 Batch Overview · /batch-overview

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-overview, menuld=BATCH_OVERVIEW, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: jobs/schedules/execution/instances/workers/locks. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.26 Runtime Topology · /batch-runtime

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-runtime, menuld=BATCH_RUNTIME, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: instances/view/command/command state. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.27 Runtime Instances · /batch-instances

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-instances, menuld=BATCH_INSTANCES, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: infrastructure/instances/runtime. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.28 Scheduler HA · /batch-scheduler

[CURRENT SOURCE] routelId=batch-scheduler, menuId=BATCH_SCHEDULER, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: schedule/simulate/enable/disable/run once. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.29 Worker Pools · /batch-worker-pools

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-worker-pools, menuId=BATCH_WORKER_POOLS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: workers/runtime command. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.30 Center-Cut · /batch-center-cut

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-center-cut, menuId=BATCH_CENTER_CUT, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: summary/jobs/results/targets/parameters/reprocess/reconcile. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.31 Host Agents · /batch-agents

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-agents, menuld=BATCH_AGENTS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: runtime instances/view/command. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.32 Job Packs · /batch-job-packs

[CURRENT SOURCE] routelId=batch-job-packs, menuId=BATCH_JOB_PACKS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: definitions/detail/validate/save/transition. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.33 Executions · /batch-executions

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-executions, menuld=BATCH_EXECUTIONS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Job/Execution/Step ID, 상태, 업무일자, Instance/Worker, transactionId. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: execution/detail/steps/retry/stop. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.34 Deployment / Rollback · /batch-deployment

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-deployment, menuId=BATCH_DEPLOYMENT, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: deployment plan/runtime/command state. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.35 Recovery / Unknown · /batch-recovery

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-recovery, menuId=BATCH_RECOVERY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: ghost/unknown/resolve. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.36 Lease / Fencing · /batch-leases

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-leases, menuld=BATCH_LEASES, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: locks/release. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.37 Batch Alerts · /batch-alerts

[CURRENT SOURCE] routelId=batch-alerts, menuId=BATCH_ALERTS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: unknown/DLQ/outbox/operation logs. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.38 Audit / Evidence • /batch-audit

[CURRENT SOURCE] routeld=batch-audit, menuId=BATCH_AUDIT, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: operation/audit/evidence. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.39 Agent / Worker · /workers

[CURRENT SOURCE] routeld=workers, menuld=WORKER, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: workers/instances/runtime. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.40 다운로드 · /downloads

[CURRENT SOURCE] routeld=downloads, menuId=DOWNLOAD, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: policy/audit/csv. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.41 대량파일 Job · /file-jobs

[CURRENT SOURCE] routeld=file-jobs, menuld=FILE_JOB, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Incident/transactionId, severity, state, owner, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: list/detail/rows/upload/apply/retry/cancel/rollback/unknown/artifact. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.42 전문·Protocol Message · /messages

[CURRENT SOURCE] routeld=messages, menuId=MESSAGE, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: find/create/update/delete/trace. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.43 코드 · /codes

[CURRENT SOURCE] routeld=codes, menuld=CODE, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: find/create/update/delete. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.44 Gateway 대시보드 · /gateway-dashboard

[CURRENT SOURCE] routelId=gateway-dashboard, menuId=GATEWAY_DASHBOARD, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: capability/snapshot/events/stream. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.45 Gateway 연동 서버 · /gateway-servers

[CURRENT SOURCE] routeld=gateway-servers, menuld=GATEWAY_SERVERS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: server groups/members/save/delete. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.46 Gateway 서버 그룹 · /gateway-groups

[CURRENT SOURCE] routelId=gateway-groups, menuId=GATEWAY_GROUPS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: groups/members/save/delete. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.47 Gateway 경로·라우팅 · /gateway-routes

[CURRENT SOURCE] routelId=gateway-routes, menuId=GATEWAY_ROUTES, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: bindings/save/state/delete. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.48 Gateway 보안·제한 · /gateway-security

[CURRENT SOURCE] routelId=gateway-security, menuId=GATEWAY_SECURITY, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: bindings/security/state. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.49 Gateway Health·연결시험 · /gateway-health

[CURRENT SOURCE] routelId=gateway-health, menuId=GATEWAY_HEALTH, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: apply status/test/cancel/revalidate. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치 하는지 확인한다.

7.50 Gateway 거래 조회 · /gateway-transactions

[CURRENT SOURCE] routeld=gateway-transactions, menuId=GATEWAY_TRANSACTIONS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: snapshot/events/trace. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.51 Gateway 로그 정책 · /gateway-log-policies

[CURRENT SOURCE] routeld=gateway-log-policies, menuld=GATEWAY_LOG_POLICY, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: transactionId/traceld, 시간, system/domain/instance, result/errorCode. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: snapshot/log policy/distribution. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.52 Gateway 적용 상태·이력 · /gateway-apply-status

[CURRENT SOURCE] routeld=gateway-apply-status, menuId=GATEWAY_APPLY_STATUS, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Route/Binding/Server Group, 상태, version, target, 기간. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: apply/events/test operation. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치 하는지 확인한다.

7.53 권한 · /permissions

[CURRENT SOURCE] routeld=permissions, menuld=PERMISSION, risk=MEDIUM

검색/진입

검색 기준: Role/Menu/Button/API Permission, 상태, 대상 조직/사용자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: menus/buttons/API/roles/matrix/create/update/status. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.54 비밀번호 · /password

[CURRENT SOURCE] routeld=password, menuId=PASSWORD, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: policy/validate/change/reset/revoke session. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.55 보안 · /security

[CURRENT SOURCE] routelId=security, menuId=SECURITY, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: MFA/IP allowlist. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.56 운영자 · /operators

[CURRENT SOURCE] routeld=operators, menuId=OPERATOR, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: operator/role/session/create/status/unlock/contact. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.57 Secret / Key · /secrets

[CURRENT SOURCE] routeld=secrets, menuId=SECRET, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: metadata/providers/rotate. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.58 위험조치 승인 · /approvals

[CURRENT SOURCE] routeld=approvals, menuId=APPROVAL, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: policy/request/decision/execute/reconcile/breakglass. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.59 Break-glass · /breakGlass

[CURRENT SOURCE] routeld=breakGlass, menuId=BREAK_GLASS, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: session/open/review/close. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.60 Feature Flag · /featureFlags

[CURRENT SOURCE] routeld=featureFlags, menuId=FEATURE_FLAG, risk=CRITICAL

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: search/evaluate/request/approve/revoke/kill switch. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.61 통합 운영 정정 승인 · /integrationClosure

[CURRENT SOURCE] routelId=integrationClosure, menuId=INTEGRATION_CLOSURE, risk=CRITICAL

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: crypto/time/data quality/correction/replay/webhook DLQ. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.62 OpenAPI 운영 · /openApiOperations

[CURRENT SOURCE] routelId=openApiOperations, menuId=OPENAPI_OPERATIONS, risk=HIGH

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유실 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: status/refresh. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.

7.63 Resilience 정책 · /resiliencePolicies

[CURRENT SOURCE] routelId=resiliencePolicies, menuId=RESILIENCE_POLICY, risk=CRITICAL

검색/진입

검색 기준: ID/키워드, 상태, 기간, Owner/Service/Domain, transactionId 또는 업무 식별자. deep link 직접 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 동일하게 적용되어야 한다.

화면에서 먼저 확인할 Column

우선순위	Column/정보	판단
1	상태 · version · updatedAt	현재 조치 가능 상태인지
2	Owner/Instance/Target/Job 등 실행 주체	실제 상태 소유자가 누구인지
3	transactionId/operationId/requestId	lineage/중복/응답유일 추적
4	result/error/failure stage	FAILED 와 UNKNOWN 분리
5	approval/audit linkage	위험조치 통제 여부

조치 전 Gate

- 현재 화면 데이터가 최신인가?
- 조치 대상/범위가 Preview 결과와 같은가?
- expectedVersion 또는 current checksum 이 일치하는가?
- 재호출이 중복 side effect 를 만들지 않는가?
- Risk 에 맞는 Permission/Reason/Approval 이 준비됐는가?

조치/응답

주요 Operation: search/find/request/approve/reject. Query 만 있는 화면은 소스 상태를 확인하고, Command 가 있는 화면은 operationId/idempotency/expected version 을 기준으로 실행 결과를 추적한다.

오류/응답 유실

현상	행동
403	권한/Data Scope/approval policy 를 확인; client 숨김으로 우회 금지
409	최신 version/state 를 재조회 후 사용자가 다시 판단
Timeout	operation/owner 결과 조회; 같은 Command 결과 확인 전 반복 금지
PARTIAL	대상별 actual state 와 desired state 대사
UNKNOWN	transactionId/requestId 로 실제 side effect 확인
Source unavailable	빈 결과로 간주하지 않고 FAILED/STALE 표시

종료 판정

화면의 상태 값만 바꾼 것으로 종료하지 않는다. 실제 Owner 상태, 관련 side effect, 데이터/건수/버전, Timeline/Audit 가 서로 일치하는지 확인한다.